1-2 · 쉘 스크립트 · 실습 1.5H

스크립트 작성 실습

인자·조건·반복·함수·case — 열 단계 실습

수도권ICT 이노베이션스퀘어

데이터 엔지니어링 & RAG 파이프라인 160H · 3기

실습 목표

1.5시간 뒤 손에 남는 것

① **greet.sh — 인자를 받고, 없으면 사용법을 알리고 exit 1**

② **check_file.sh — 파일 유무로 종료 코드 0 / 1 을 돌려준다**

③ **scan_logs.sh — for 로 폴더 안 로그를 한 번에 집계**

④ **report_tool.sh — 함수·case·while read 에 set -euo pipefail**

일부러 깨뜨리는 단계가 셋 — 따옴표 빼기 · set 옵션 없이 돌리기 · || true 지우기

흐름

열 단계 — 스크립트 하나를 키워 가며 문법을 손에 익힌다

각 단계 끝의 「확인 포인트」가 맞으면 다음으로

1~2. greet.sh	3. 따옴표 실험	4~5. 검사·집계	6~9. 함수·case	10. ShellCheck
인자 $1 · 사용법 · exit 1	bash 에서 ls $f 와 ls "$f"	check_file.sh · scan_logs.sh	report_tool.sh · while · set	검사기로 마무리

1단계

처음 보는 모양 셋 — 치기 전에 알고 간다

모양	뜻	없으면
cat > 파일 << 'EOF'	다음 줄부터 EOF 줄까지 파일에	한 줄씩 echo 로 넣어야
chmod +x 파일	실행해도 된다고 표시	Permission denied
./greet.sh	지금 이 폴더의 greet.sh 실행	command not found

'EOF' 에 따옴표를 씌워야 안쪽 $1 이 지금 값으로 바뀌지 않고 글자 그대로 파일에 적힌다

1~2단계

greet.sh — 인자를 받고, 없을 때는 막는다

1단계 — 인자를 받는다

./greet.sh 데이터엔지니어 → 안녕하세요, 데이터엔지니어 님!

- name="$1" — 첫 번째 값을 name 에
- echo "안녕하세요, $name 님!"
- 인자 없이 실행하면 자리가 빈 채 나온다
- 두 낱말을 주면 첫 번째만 ($1 이 첫 번째)

VS

2단계 — 없으면 막는다

새벽에 도는 프로그램은 「이름을 안 줬구나」를 판단하지 못한다

- if [$# -lt 1]; then — 받은 값이 1 보다 적으면
- echo "사용법: $0 이름"
- exit 1 — 실패 표시를 남기고 멈춘다
- echo $? → 1 · 홍길동을 주면 0

3단계 · 일부러 깨뜨린다

따옴표를 빼면 이름 하나가 둘로 쪼개진다

1. **bash 로 들어간다**
   zsh 는 쪼개기를 안 해 재현이 안 된다 — 실제로 도는 곳은 bash

2. **f="my report.txt"**
   touch 로 공백이 든 이름의 파일을 만들고 변수에 담는다

3. **ls $f → 오류가 두 줄**
   my · report.txt 로 나뉘어 각각 찾아본 것 — 파일이 없다는 뜻이 아니다

4. **ls "$f" → my report.txt**
   따옴표를 씌우면 통째로 하나 — rm "my report.txt" · exit 로 정리

규칙

예외 없이

"$변수"

4~8단계

새로 나오는 조각 — 표로 먼저 짚고 친다

조각	뜻	단계
if [-f "$target"]	일반 파일이 있으면 then 쪽으로	4
${1:-logs}	안 주면 logs 를 쓴다 (기본값)	5
for f in "$dir"/*.log	찾은 파일을 하나씩 f 에	5
$(wc -l < "$f")	줄 수만 값으로 (이름 없이)	5
usage() { ... } · usage	덩어리에 이름 · 부를 땐 이름만	6
local file="$1"	함수 안에서만 쓰는 변수	6
case "$mode" in ... esac	갈래는 ;; 로 끝 · *) 는 그 밖	7
while read -r line	done < "$f" — 한 줄씩	8

grep 은 한 건도 못 찾으면 실패(1)로 끝난다 — count_errors 에 || true 가 붙은 이유

9단계 · 일부러 깨뜨린다

set -euo pipefail — 셋이 각각 무엇을 막는지 겪어 본다

1. **set -e**
   없으면 중간이 실패해도 끝까지 진행 → 있으면 실패한 줄에서 즉시 멈춘다

2. **set -u**
   없으면 오타 변수(user_nmae)가 빈 값으로 조용히 돈다 → 있으면 unbound variable

3. **set -o pipefail**
   없으면 cat 이 실패해도 wc 가 성공이면 종료코드 0 → 있으면 1

4. **|| true 를 지우면**
   ERROR 없는 로그에서 grep 이 실패(1) → set -e 가 스크립트를 통째로 멈춘다

> **셔뱅 바로 아래에 넣는다 — 외우기: -e 넘어가지 마라 · -u 없는 걸 쓰지 마라 · pipefail 중간도 봐라**

10단계

ShellCheck — 조용히 통과하면 검사기가 일하는지 알 수 없다

1. **shellcheck *.sh**
   네 개 모두 아무 말 없이 끝나면 성공 — echo $? 가 0
2. **bad.sh 로 일부러 잡히게**
   따옴표 없는 변수 · 백틱 · 따옴표 없는 for 글롭을 모아 둔 파일
3. **SC2086**
   Double quote to prevent word splitting — 따옴표 없는 변수
4. **SC2006 · SC2231**
   백틱 대신 $( ) · for 글롭에 따옴표
5. **등급 넷**
   error · warning 부터 고친다 — info · style 은 「더 나은 방법」

확인 포인트

단계마다 이것이 나오면 다음으로

① ./greet.sh → 사용법: ./greet.sh 이름 · echo $? 가 1

② ls $f 는 두 번 실패, ls "$f" 는 my report.txt

③ check_file.sh access.log 뒤 $? 는 0, 없는 파일은 1

④ scan_logs.sh → app1 1줄·1건, app2 2줄·1건

⑤ report_tool.sh summary · detail · help 가 모두 동작

⑥ shellcheck *.sh 가 조용히 끝나고 echo $? 가 0

1-2 · 실습 1.5H 마무리

다음은 데이터 처리 자동화 스크립트 (1H)

오늘 만든 조각을 모아 매일 돌릴 수 있는 집계·백업 스크립트로 완성합니다

- ✔ **count_errors.sh — 로그 하나의 전체·ERROR 줄 수**
- ✔ **backup.sh — 날짜가 붙는 백업 폴더**
- ✔ **daily_report.sh — set -e·set -u 로 조립**
- ✔ **cron 맛보기와 미니 과제**

준비할 것

오늘 만든 스크립트와 logs/ 폴더